

Hardware

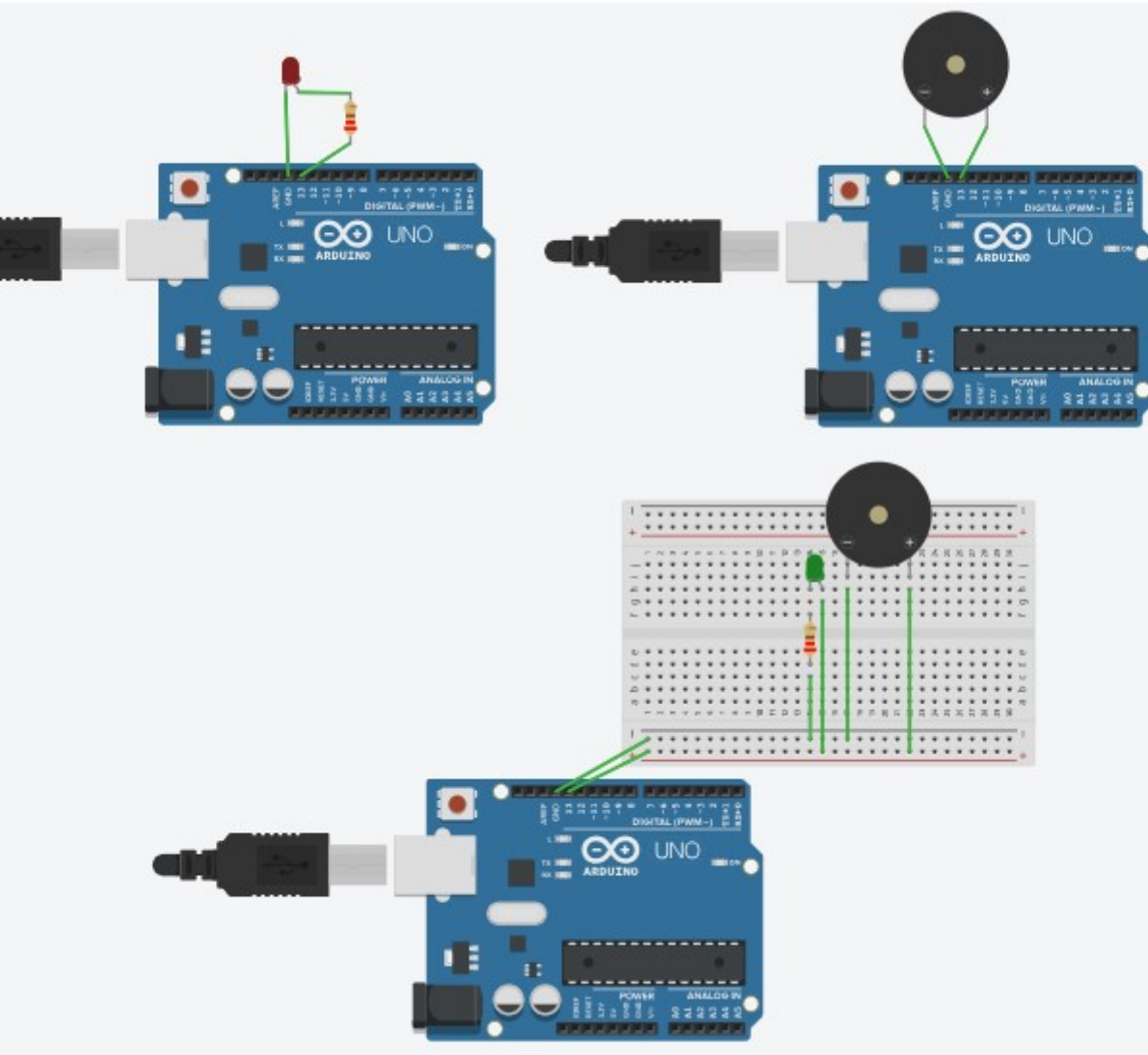
Laptop atau PC

Software

Browser

Platform simulasi Arduino:

<http://tinkercad.com/>



```
1 // C++ code
2 //
3 void setup()
4 {
5     int led1 = 13;
6     pinMode(led1, OUTPUT);
7 }
8
9 void loop()
10 {
11     int led1 = 13;
12     digitalWrite(led1, HIGH);
13     delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
14     digitalWrite(led1, LOW);
15     delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
16 }
```

```
1 // C++ code
2 //
3 void setup()
4 {
5     int buzz1 = 13;
6     pinMode(buzz1, OUTPUT);
7 }
8
9 void loop()
10 {
11     int buzz1 = 13;
12     digitalWrite(buzz1, HIGH);
13     delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
14     digitalWrite(buzz1, LOW);
15     delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
16 }
```

```
1 // C++ code
2 //
3 void setup()
4 {
5     int led2 = 13;
6     pinMode(led2, OUTPUT);
7 }
8
9 void loop()
10 {
11     int led2 = 13;
12     digitalWrite(led2, HIGH);
13     delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
14     digitalWrite(led2, LOW);
15     delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
16 }
```


void

setup(

); merupakan fungsi yang pertama kali dijalankan ketika arduino dihidupkan.

Int led: ini merupakan variable dengan tipe data integer memberi nilai 13. Variable ini digunakan untuk menyimpan pin yang akan digunakan.

PinMode: perintah untuk mengatur mode pin disini pin yang disimpan akan digunakan untuk mengirimkan sinyal atau output.

void loop: fungsi yang akan berjalan terus menerus atau diulang.

digital

write(

led, HIGH): perintah untuk menyalakan LED.

delay(

1000): perintah untuk memberikan jeda selama 1 detik (1000 milidetik).

digital

write(

led, LOW): perintah untuk

mematikan LED.

resistor merupakan komponen elektronika dasar yang memberikan hambatan atau resistansi terhadap aliran arus listrik.

cara melihat nilai resistor dengan melihat urutan warna yang ada pada ujung resistor.

arduino board memiliki banyak

pin

berupa output digital seperti (pin 2 hingga pin 13) dan pin output analog (pin A0 hingga pin A5).

buzzer merupakan komponen elektronika yang dapat menghasilkan bunyi.

project board merupakan alat prototyping digunakan untuk merakit dan menguji sebuah rangkaian tanpa perlu melakukan solder.

Buatlah rangkaian

yang mampu menyalakan 3 LED secara bergantian. Manfaatkan sebuah buzzer juga untuk memberikan tanda melalui suara. Detail nya adalah sebagai berikut.

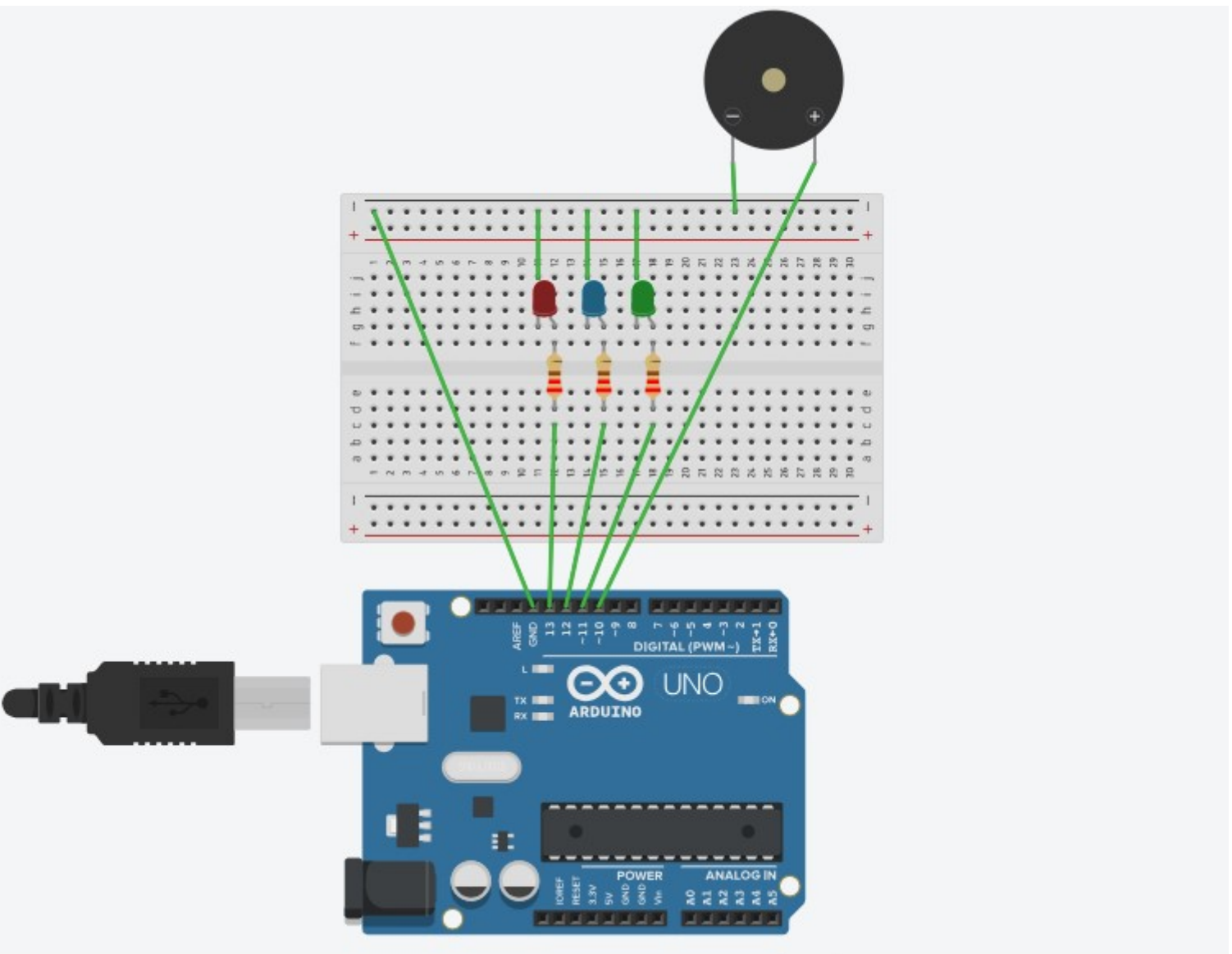
Diawali dengan, LED Merah

Kemudian LED Biru menyala dengan kondisi LED Merah Masih Menyala

Kemudian LED Hijau menyala dengan kondisi LED Biru Masih Menyala dan LED Merah Mati

Kemudian LED Merah menyala lagi dengan kondisi LED Hijau Masih Menyala dan LED Biru Mati, ditambah Buzzer disini berbunyi.

Masukkan hasil pekerjaan anda di bagian ini.



```

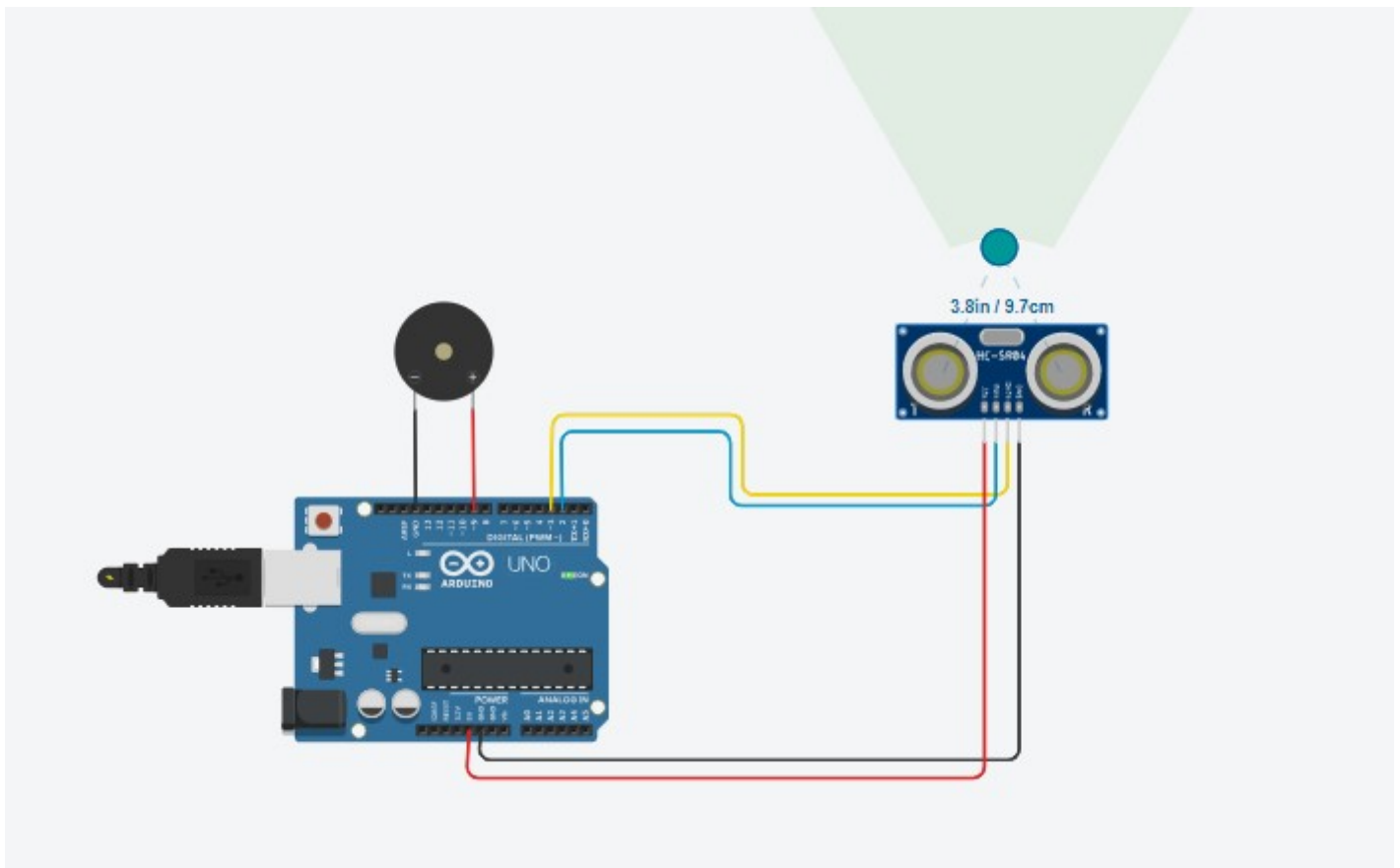
1 // C++ code
2 //
3 void setup()
4 {
5     int red_led = 13;
6     int blue_led = 12;
7     int green_led = 11;
8     int buzzer = 10;
9     pinMode(13, OUTPUT);
10    pinMode(12, OUTPUT);
11    pinMode(11, OUTPUT);
12 }
13
14 void loop()
15 {
16     int red_led = 13;
17     int blue_led = 12;
18     int green_led = 11;
19     int buzzer = 10;
20     //LED Merah Menyala
21     digitalWrite(red_led, HIGH);
22     delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
23
24     //LED Biru Menyala dengan LED Merah Masih Menyala
25     digitalWrite(blue_led, HIGH);
26     delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
27
28     //LED Hijau Menyala dengan LED Biru Masih Menyala dan LED Merah
29     digitalWrite(red_led, LOW);
30     digitalWrite(green_led, HIGH);
31     delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
32
33     //LED Merah Menyala lagi dengan LED Hijau Masih Menyala dan LED Biru
34     digitalWrite(blue_led, LOW);
35     digitalWrite(red_led, HIGH);
36
37     //Buzzer
38     tone(buzzer, 1000); //Frekuensi Buzzer
39     delay(1000);
40     noTone(buzzer);
41
42 }

```


Create your own product

. Buatlah sebuah rangkaian beserta fungsi logiknya memanfaatkan Arduino beserta komponen apa-pun yang anda rasa perlu dipakai.

Masukkan hasil pekerjaan anda di bagian ini.



```

1  int trigger_pin = 2;
2  int echo_pin = 3;
3  int buzzer_pin = 10;
4  int time;
5  int distance;
6  void setup()
7  {
8      Serial.begin (9600);
9      pinMode (trigger_pin, OUTPUT);
10     pinMode (echo_pin, INPUT);
11     pinMode (buzzer_pin, OUTPUT);
12 }
13 void loop()
14 {
15     digitalWrite (trigger_pin, HIGH);
16     delayMicroseconds (10);
17     digitalWrite (trigger_pin, LOW);
18     time = pulseIn (echo_pin, HIGH);
19     distance = (time * 0.034) / 2;
20
21     if (distance <= 10)
22     {
23         Serial.println (" Door Open ");
24         Serial.print (" Distance= ");
25         Serial.println (distance);
26         digitalWrite (buzzer_pin, HIGH);
27         delay (500);
28     }
29     else {
30         Serial.println (" Door closed ");
31         Serial.print (" Distance= ");
32         Serial.println (distance);
33         digitalWrite (buzzer_pin, LOW);
34         delay (500);
35     }
36 }

```

 Serial Monitor

Door Open
Distance= 9

Apa fungsi dari komponen resistor?

Bagaimana menghitung nilai resistor menggunakan kode gelang warna ?

Jelask

an pinout dari arduino dan NodeMCU, buatlah perbedaan pinout antara keduanya?

Resistor adalah komponen elektronika yang memberikan hambatan atau resistansi terhadap aliran arus listrik. Satuan resistansinya yaitu ohm(

?

). Sempelnya arus akan diperlambat atau tidak langsung menuju pada komponen untuk menghindari adanya shot.

Bagaimana mengetahui nilai pada resistor, kita terlebih dahulu harus menghafal dari kode warna resistor itu sendiri saya menggunakan rumus HCMOKHBUP. Dimana Hitam=0, Coklat=1, Merah =2, Orange=3, Kuning=4, Hijau=5, Biru=6, Ungu=7, Abu-abu=8, Putih=9,

Arduino Uno

memiliki pin output digital seperti (pin 2 hingga pin 13) dan pin output analog (pin A0 hingga pin A5).

NodeMCU

memiliki beberapa pin output digital yang dapat digunakan seperti D0-D8, SD2 dan SD3 serta RX dan TX.

D0	GPI016
D1	GPI05
D2	GPI04
D3	GPI00
D4	GPI02
D5	GPI014
D6	GPI012
D7	GPI013
D8	GPI015
SD2	GPI09
SD3	GPI010
RX	GPI03
TX	GPI01

Arduino: menggunakan tegangan 5v

NodeMCU: menggunakan tegangan 3.3v

Arduino: memiliki lebih banyak pin GPIO digital dan analog

NodeMCU: m

emiliki jumlah pin yang lebih sedikit dibanding arduino

